

# ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS

S06: 2026-01

Parcial primer tercio. Nota esperada: \_\_\_\_

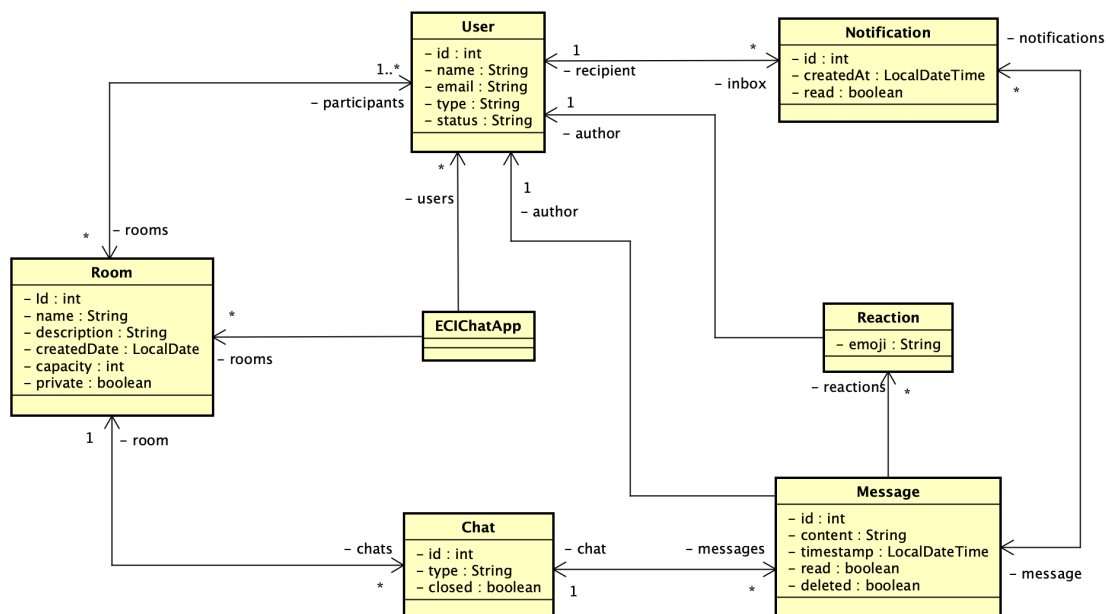
## ECIChat – Chat académico

La ESCUELA está desarrollando un sistema de mensajería interno para su comunidad académica, llamado ECIChat. Este sistema permitirá que estudiantes y profesores puedan comunicarse de manera eficiente dentro de la universidad, facilitando la colaboración en proyectos académicos, grupos de estudio y la coordinación de actividades estudiantiles. El personal de la Decanatura de Sistemas ha solicitado a los estudiantes de DOPO de este semestre que construyan la solución que haga posible este proyecto. ECIChat tiene entre sus prioridades las siguientes funciones:

- Gestión de Usuarios:** Cada usuario en el sistema tiene un tipo de usuario (**type**: puede ser STUDENT o PROFESSOR) y estado (**status**: ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED).
  - Los usuarios pueden participar en múltiples cuartos simultáneamente, pero no pueden estar registrados más de una vez en el mismo cuarto.
  - Los usuarios reciben notificaciones en su bandeja personal.
- Cuartos:** Los usuarios pueden crear cuartos de chat que funcionan como espacios de conversación. Los cuartos pueden ser públicos (cualquiera puede unirse) o privados (sólo por invitación).
  - Los cuartos solo pueden ser creados por profesores.
  - Los cuartos, por defecto, siempre tienen el chat GROUP.
  - Los usuarios pueden unirse a cuartos disponibles y abandonarlos en cualquier momento.
- Chat:** Dentro de cada cuarto puede haber uno o varios chats donde los participantes intercambian mensajes. El chat puede ser de tipo GROUP (Todos pueden participar), NEWS (solo profesores publican), PROFESSORS (solo profesores pueden escribir y ver mensajes).
  - Los profesores, si lo desean, pueden agregar los otros tipos de chat al cuarto.
  - Solo puede haber un chat de cada tipo por cuarto; es decir, el cuarto DOPO-G15 solo puede tener un chat GROUP y uno NEWS. No puede haber dos chats GROUP en el mismo cuarto.
- Mensajes:** Los usuarios pueden publicar mensajes en los chats de los cuartos a los que pertenezcan, respetando el tipo de chat.
  - Los mensajes pueden ser eliminados por su autor o por un profesor (Exceptuando el chat PROFESSORS).
  - Cuando un mensaje es eliminado, no se borra físicamente del sistema, sino que se marca como eliminado (soft delete).
  - Los mensajes eliminados no aparecen en la interfaz de usuarios, pero se mantienen en el sistema por razones de auditoría.
  - Un mensaje solo se marca como leído cuando todos los miembros del cuarto han leído el mensaje.
- Reacciones a Mensajes:** Cualquier participante del cuarto puede reaccionar a un mensaje publicado en el chat mediante un emoji.
  - Cada mensaje puede tener múltiples reacciones de diferentes usuarios.
  - Un mismo usuario puede dejar solo una reacción por mensaje.
- Sistema de Notificaciones:** Cuando un usuario publica un mensaje en un chat, el sistema genera automáticamente notificaciones para todos los participantes del cuarto excepto el autor del mensaje.
  - Las notificaciones se marcan como leídas individualmente cuando cada usuario accede a revisar el mensaje.
  - El usuario puede marcar todas las notificaciones como leídas si así lo desea.

## Diseño

(Todos los contenedores son HashMap exceptuando las reacciones que son ArrayList)



## I. MEMORIA (25%).

- La estudiante Sofía Heredia identificada con id 1018345, con email sofia.heredia@mail.escuelaing.edu.co y con estado activo acaba de ser agregada al cuarto llamado PROYECTO-FINAL, un cuarto privado, identificado con id 2357, dicho cuarto fue creado hoy a las 7am por el profesor Ramón Valdez identificado con el id 980124, con email ramon.valdez@escuelaing.edu.co.
- Luego de ser agregada Sofia envía un mensaje a las 8am en un chat grupal identificado con id 313263, preguntando "cuando es la entrega final?", sin embargo nota que la fecha está en moodle así que rápidamente borra su mensaje. El profesor Ramón al ver un mensaje borrado reacciona a este con el emoji 🙄 (:ojos:)

## II. CÓDIGO (35%).

### MDD

1. Estudie el diagrama de secuencia y la especificación (documentación + encabezado) del método
2. Actualice el diagrama de clase con los nuevos elementos
3. Escriba el código de la clase responsable inicial (encabezado y atributos). Documente el invariante.
4. Implemente cada uno de los métodos correspondientes a la solución. Incluya la documentación.

### En User

`public int createMassiveDiffusion(String content)`

Crear una difusión, dicha funcionalidad permite enviar mensajes de forma masiva a todos los grupos a los que pertenezca el usuario. Retorna un número que representa cuántos mensajes se lograron crear

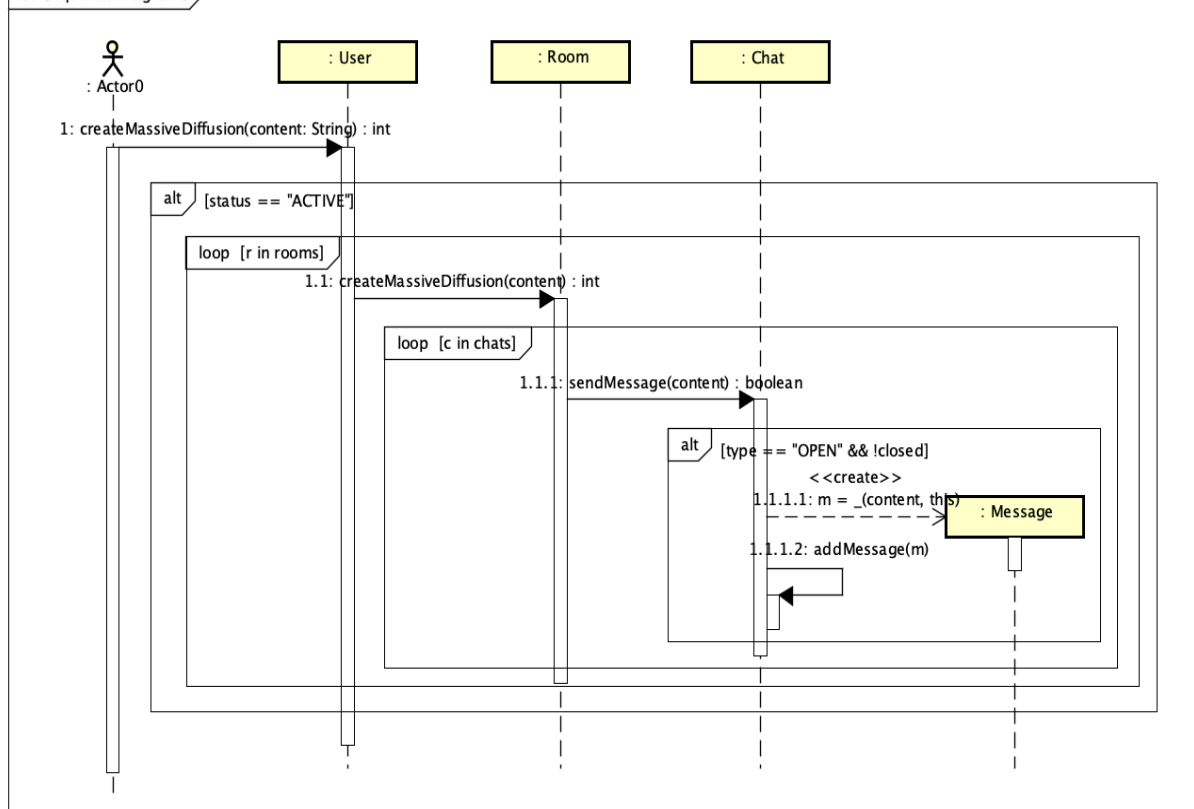
#### Parámetros:

- **content:** El contenido del mensaje a enviar

#### Reglas:

- El usuario al que se le crea la difusión debe tener status "ACTIVE"
- El chat debe ser de tipo "OPEN" y no debe estar cerrado
- Una vez creado el mensaje se debe agregar a la lista de mensajes del chat

sd Sequence Diagram0



## III. DISEÑO (20%).

Diseñe el método de la clase **Room** (especificación y diagrama de secuencia decorado) que permite obtener cual es el emoji más usado para reacciones a los mensajes dentro del cuarto de chat

- Se deben tener en cuenta todos los chats del cuarto siempre y cuando **NO** estén en estado **CLOSED**
- **NO** se deben tener en cuenta los mensajes que estén borrados

## IV. CONCEPTOS (20%).

1. Proponga una especificación del método `createMassiveDiffusion` que permite sobrecargarlo, describa brevemente la razón de su alternativa
2. Describa la diferencia entre clase y objeto utilizando un ejemplo del punto de Memoria (Punto 1)